

ESTACIÓN MODULAR DE CALIDAD DEL AIRE (AQ) PARA INTERIOR Y EXTERIOR
[MÓDULO DE GASES ELECTROQUÍMICOS]

David Ortega Ruiz — Código: 240232001
Miguel Ángel Parra Gutiérrez — Código: 240232013
Sergio Peñaranda Agudelo — Código: 240232004
Juan Fernando Urriago Hernández — Código: 240232002

Trabajo presentado para la asignatura integradora: Instrumentación I
Docente: SALAZAR VICTORIA ALVARO HERNANDO

Asignaturas que se articulan:

Administración — HERNANDEZ TRUJILLO YANIER ALBERTO
Electrónica Digital II — ARENAS HOYOS SERGIO ANDRES
Sistemas & Señales — LOZADA DAS DORES ANGEL JOSE
Circuitos Electrónicos II — PEREZ HERNANDEZ JAIME
Comunicaciones I — SILDARRIAGA VILLAFANE HAEDERS

Facultad de Ingeniería — Ingeniería Electrónica
Unidad Central del Valle del Cauca — 2026

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto del Problema (Calidad del Aire Indoor/Outdoor)

La contaminación atmosférica representa uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 7 millones de personas mueren prematuramente cada año como consecuencia directa de la exposición a aire contaminado en entornos tanto interiores como exteriores. En las zonas urbanas latinoamericanas, incluyendo el departamento del Valle del Cauca (Colombia), la combinación de emisiones vehiculares, actividad industrial y quema de biomasa genera concentraciones significativas de monóxido de carbono (CO) y dióxido de nitrógeno (NO₂), que en episodios de alta contaminación pueden superar los valores guía de la OMS y los límites establecidos por la Resolución 2254 de 2017 del MADS (Kumar et al., 2015).

Los sistemas de monitoreo convencionales tienen costos de adquisición e instalación en el rango de USD 50.000–200.000 por estación, lo que impide la construcción de redes de medición de alta densidad espacial. Esta limitación ha impulsado el desarrollo de sensores de bajo costo —electroquímicos y de óxidos metálicos semiconductores (MOX) tipo MEMS— capaces de proporcionar datos representativos cuando se diseñan e implementan con criterios rigurosos de instrumentación, calibración y validación de datos (Lewis & Edwards, 2016; Mead et al., 2013).

En el contexto local del municipio de Tuluá y sus alrededores, la carencia de redes densas de monitoreo continuo limita la capacidad de detección oportuna de episodios críticos de contaminación, especialmente en corredores viales de alto tráfico y en espacios interiores de instituciones educativas.

1.2 Motivación del Módulo

El módulo de gases es uno de los componentes centrales de la estación modular AQ propuesta. Los sensores seleccionados —SEN0564 para CO y SEN0574 para NO₂, ambos con tecnología MEMS de DFRobot— generan señales de voltaje analógico compatibles con el ADC del ESP32-S3-WROOM-1U directamente. El circuito de acondicionamiento incluye filtros RC pasabajas y seguidores de voltaje (LMV321) para garantizar lecturas estables. Los gases elegidos —CO y NO₂— son contaminantes de alta relevancia para la salud pública en entornos urbanos colombianos.

Adicionalmente, el módulo incorpora el sensor digital CCS811 para medición complementaria de CO₂ equivalente y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), comunicado por bus I²C con el ESP32-S3-WROOM-1U. Esta combinación permite una caracterización más completa de la calidad del aire interior.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

2.1 Problema a Resolver

La ausencia de redes de monitoreo continuo y de bajo costo para gases contaminantes en las zonas urbanas del Valle del Cauca impide la detección, cuantificación y alerta oportuna de episodios de contaminación del aire en tiempo real. En espacios interiores prácticamente no existe monitoreo de CO y NO₂, pese a que diversas fuentes pueden generar concentraciones superiores a los valores guía de la OMS durante periodos prolongados.

El reto técnico central de este módulo es integrar los sensores MEMS SEN0564 y SEN0574 con el microcontrolador ESP32-S3-WROOM-1U, garantizando un acondicionamiento analógico adecuado (filtrado, buffer de impedancia), adquisición confiable por ADC de 12 bits, y comunicación inalámbrica de datos hacia el hub central del sistema AQ.

2.2 Objetivo General

Diseñar e implementar una estación modular AQ capaz de medir variables ambientales y contaminantes gaseosos (CO y NO₂), procesarlas digitalmente y publicarlas en un dashboard web con histórico y alertas, demostrando criterios de diseño de instrumentación (rango, resolución, filtrado, calibración y manejo de error), operando en interior y exterior.

2.3 Objetivos Específicos

- Seleccionar y caracterizar los sensores SEN0564 (CO), SEN0574 (NO₂) y CCS811 (CO₂eq/COV) para calidad del aire.
- Diseñar el acondicionamiento analógico con filtros RC y buffers LMV321 para llevar las señales al rango del ADC del ESP32-S3-WROOM-1U.
- Publicar datos mediante un esquema de comunicación IoT usando un formato estándar de mensajes JSON.
- Integrar todos los módulos en un sistema común (hub) con almacenamiento, alertas y dashboard web.
- Realizar calibración mínima y reportar un presupuesto básico de error.

3. ESTADO DEL ARTE

3.1 Referentes

Sensores electroquímicos en redes urbanas densas (Mead et al., 2013)

El trabajo de Mead et al. (2013), publicado en *Atmospheric Environment*, es uno de los estudios fundacionales del monitoreo urbano de bajo costo. El equipo de la Universidad de Cambridge desplegó 14 nodos equipados con sensores electroquímicos para CO, NO₂ y O₃, y los comparó durante varios meses con analizadores de referencia certificados. Los resultados demostraron que los sensores electroquímicos son viables para detectar gradientes espaciales y temporales de contaminación, pero presentan sensibilidades cruzadas significativas a la temperatura, la humedad relativa y a gases interferentes. El estudio concluye que la compensación de temperatura y humedad en el firmware es indispensable para lograr coeficientes de correlación $r^2 > 0.80$ respecto a los instrumentos de referencia.

Gestión de calidad del aire urbana con sensores de bajo costo (Kumar et al., 2015)

Kumar et al. (2015) realizaron una revisión exhaustiva del estado del arte en sistemas de sensores de bajo costo para monitoreo de calidad del aire urbana. Analizaron comparativamente las tecnologías disponibles —electroquímica, MOX, fotoionización (PID) y NDIR— en términos de sensibilidad, deriva temporal, efecto de la humedad relativa, costo y complejidad de calibración. Sus conclusiones identifican que la principal barrera de adopción de sensores de bajo costo no es la sensibilidad inicial, sino la deriva de calibración a largo plazo y el efecto de la humedad relativa sobre la respuesta del sensor.

Calibración en campo de sensores de bajo costo (Spinelle et al., 2015)

Spinelle et al. (2015) publicaron los resultados de la calibración en campo de sensores de bajo costo para O₃ y NO₂ frente a instrumentos de referencia. Los experimentos demostraron que la incorporación de temperatura y humedad relativa como covariables en modelos de regresión lineal múltiple mejora el coeficiente de determinación R² de valores entre 0.30–0.50 a valores superiores a 0.85.

Calibración con Random Forest (Zimmerman et al., 2018)

Zimmerman et al. (2018) propusieron el uso de modelos de aprendizaje automático (Random Forest) para la calibración de sensores de bajo costo de NO₂ y CO, demostrando que los modelos de bosque aleatorio logran R² superiores a 0.90 para NO₂ y reducciones del error cuadrático medio de hasta 40% respecto a la regresión lineal múltiple.

Comparación de microsensores con métodos de referencia — EuNetAir (Borrego et al., 2016)

Borrego et al. (2016) presentaron el ejercicio comparativo europeo EuNetAir, donde sensores de bajo costo fueron evaluados simultáneamente contra instrumentos de referencia certificados en múltiples sitios de Europa. Los resultados confirmaron que los sensores de CO presentan el mejor desempeño relativo sin compensación ambiental, mientras que NO₂ muestra mayor variabilidad y dependencia de la humedad.

3.2 Comparación de Enfoques

Referente	Tecnología sensor	Acondicionamiento	Comunicación	Métrica de validación
Mead et al. (2013)	Electroquímica	TIA + offset + RC	ZigBee/3G	R ² = 0.70–0.85 (con comp. T/HR)
Kumar et al. (2015)	MOX + electroquímica	Div. resistivo + buffer	WiFi/GSM	Identifica deriva y efecto HR
Spinelle et al. (2015)	Electroquímica (O ₃ /NO ₂)	Buffer + MLR (T,HR)	USB/LAN	R ² > 0.85 con MLR
Zimmerman et al. (2018)	MOX + electroquímica	Buffer + RF-ML	Ethernet	R ² > 0.90 con Random Forest
Borrego et al. (2016)	Electroquímica/MOX	TIA + buffer	LAN	CO mejor desempeño sin comp.
Lewis & Edwards (2016)	Múltiples	Variados	Variados	r ² ≥ 0.70, sesgo < 30%

3.3 Lecciones Aprendidas

- Compensación de temperatura y humedad es indispensable: todos los referentes señalan que T y HR afectan significativamente las lecturas. El módulo solicitará estos valores al módulo meteorológico del sistema y los incluirá en el campo metrics del mensaje JSON.

- El buffer de impedancia (seguidor de voltaje con LMV321) es la etapa crítica para la lectura confiable de los sensores MEMS tipo SEN0564 y SEN0574, cuya salida analógica requiere aislamiento de la carga del ADC.
- Priorizar el canal de CO para validación inicial: los sensores de CO presentan el mejor desempeño relativo sin compensación ambiental.

4. MARCO TEÓRICO

4.1 Conceptos de Calidad del Aire Relevantes al Módulo

La calidad del aire se evalúa cuantitativamente mediante la concentración de contaminantes primarios y secundarios expresada en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ o ppm (partes por millón en volumen). Para los gases del módulo, los valores guía de la OMS (2021) y los límites de la normativa colombiana (Resolución 2254/2017) son:

Gas	Valor guía OMS (2021)	Límite Colombia (Res. 2254/2017)	Fuentes principales	Efecto en salud
CO	4 mg/m^3 (24h); 35 mg/m^3 (1h)	30 mg/m^3 (1h); 10 mg/m^3 (8h)	Combustión incompleta (vehículos, estufas)	Forma COHb; reduce transporte O_2
NO_2	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (24h); 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1h)	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1h); 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (24h)	Combustión a alta T, motores, industria	Inflamación bronquial; precursor O_3
$\text{CO}_2\text{eq}/\text{COV}$	N/A (indicador interior)	N/A	Actividad humana, materiales sintéticos	Calidad del aire interior; síntomas de SBS

4.2 Principio Físico/Químico de los Sensores

SEN0564 — Sensor CO (DFRobot, tecnología MEMS)

El SEN0564 es un sensor de monóxido de carbono basado en tecnología MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) con salida analógica de voltaje. Internamente emplea un elemento semiconductor calentado que varía su resistencia eléctrica en presencia de CO. A diferencia de los módulos MQ-7 tradicionales, el SEN0564 incorpora el circuito de acondicionamiento interno, entregando directamente una señal de voltaje proporcional a la concentración de CO en el rango de 5 a 5000 ppm. La salida opera entre 1V (aire limpio) y 3.5 V (concentración máxima).

SEN0574 — Sensor NO_2 (DFRobot, tecnología MEMS)

El SEN0574 es un sensor de dióxido de nitrógeno también basado en tecnología MEMS con salida analógica de voltaje, diseñado para detectar concentraciones de NO_2 en el rango de 0.1 a 10 ppm. Su principio de operación se basa en la variación de conductancia de un material semiconductor en función de la concentración del gas objetivo. La señal de salida es analógica y varía con la concentración de NO_2 , con respuesta que depende de la temperatura y la humedad relativa del entorno, por lo que se requiere compensación en firmware.

CCS811 — Sensor digital $\text{CO}_2\text{eq}/\text{COV}$

El CCS811 es un sensor digital de calidad del aire interior que mide CO_2 equivalente (eCO_2) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV o TVOC). Se comunica con el ESP32-S3-WROOM-1U mediante bus I²C, simplificando la integración al no requerir conversión analógico-digital ni circuito de acondicionamiento externo. Incorpora un microcontrolador interno que ejecuta el procesamiento de señal y entrega directamente los valores en ppm de eCO_2 y ppb de TVOC.

4.3 Conceptos Base de Instrumentación del Módulo

El seguidor de voltaje (buffer) implementado con el amplificador LMV321 cumple la función de adaptar la impedancia de salida de los sensores SEN0564 y SEN0574 a la impedancia de entrada del ADC del ESP32-S3-WROOM-1U. Sin este buffer, la carga capacitiva y resistiva del ADC puede alterar la lectura de los sensores, especialmente durante el proceso de muestreo del convertidor SAR. El LMV321 opera en configuración de seguidor unitario (ganancia 1), con rail-to-rail de salida, lo que lo hace adecuado para señales que cubren todo el rango de alimentación de 3.3V.

4.4 Fundamentos de Filtros Analógicos

Los sensores MEMS de gases presentan dinámicas lentas de respuesta: el tiempo de respuesta t_{90} del SEN0564 y SEN0574 es del orden de decenas de segundos. Esto implica que el contenido frecuencial de la señal de interés está por debajo de fracciones de Hz. Todo contenido espectral por encima de esta frecuencia corresponde a ruido eléctrico y debe atenuarse antes de la conversión ADC.

Se implementa un filtro RC de primer orden pasivo a la salida de cada sensor, antes del buffer LMV321. Con $R = 10 \text{ k}\Omega$ y $C = 1.5 \text{ }\mu\text{F}$, la frecuencia de corte resulta $f_c \approx 10.6 \text{ Hz}$. Esta topología conserva la dinámica lenta del gas y atenúa perturbaciones rápidas asociadas al ruido, siendo suficiente para una etapa de adquisición de baja velocidad como la de este módulo.

5. REQUISITOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

5.1 Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional	Prioridad
RF-01	El módulo medirá CO con el sensor SEN0564 (DFRobot MEMS) en el rango 5–5000 ppm mediante señal analógica de voltaje y ADC de 12 bits del ESP32-S3-WROOM-1U.	Alta
RF-02	El módulo medirá NO_2 con el sensor SEN0574 (DFRobot MEMS) en el rango 0.1–10 ppm mediante señal analógica de voltaje y ADC.	Alta
RF-03	El módulo leerá CO_2 eq y TVOC del sensor digital CCS811 mediante bus I ² C con el ESP32-S3-WROOM-1U.	Media
RF-04	El circuito de acondicionamiento garantizará que la señal de salida de todos los canales analógicos se encuentre en el rango 0.1–3.3 V para el ADC.	Alta
RF-05	Cada canal analógico contará con un filtro RC pasabajas ($f_c \approx 10.6 \text{ Hz}$) y buffer LMV321 antes de la entrada ADC.	Alta
RF-06	El ADC del ESP32-S3-WROOM-1U adquirirá señales a una tasa de muestreo $f_s \geq 10 \text{ Hz}$ con resolución de 12 bits.	Media

ID	Requisito Funcional	Prioridad
RF-09	El módulo operará en dos modos: indoor (publicación cada 10–30 s) y outdoor (publicación cada 30–60 s).	Media
RF-10	El firmware gestionará los estados del sensor: warmup, ok, fault, saturation, suspect.	Alta
RF-11	El sistema implementará indicación visual de nivel de contaminación mediante LED RGB: verde (limpio), ámbar (advertencia) y rojo (crítico).	Media

5.2 Requisitos No Funcionales

ID	Requisito	Valor objetivo
RNF-01	Frecuencia de publicación — indoor	Cada 10–30 s
RNF-02	Frecuencia de publicación — outdoor	Cada 30–60 s (con promedio de ventana extendida)
RNF-03	Tiempo de warm-up hasta primer dato ok	< 5 minutos desde el encendido
RNF-04	Tensión de alimentación del módulo	5 V entrada y sensores; 3.3 V regulado (LP38692MP-3.3) para ESP32-S3-WROOM-1U, LMV321
RNF-05	Rango de temperatura de operación outdoor	0°C a +50°C
RNF-06	ENOB efectivo mínimo con promediado	≥ 11 bits ($N = 64$ muestras, oversampling)
RNF-07	Comportamiento ante pérdida de conectividad	Almacenamiento local y reenvío al reconectar
RNF-09	Protección contra saturación del ADC	El acondicionamiento analógico mantiene la señal dentro del rango 0–3.3 V

5.3 Criterios de Aceptación Preliminares

- Acondicionamiento analógico: la señal de salida permanecerá entre 0.1 V y 3.3 V para todas las concentraciones de gas dentro del rango nominal del sensor.
- Filtro analógico: se demostrará una atenuación ≥ 6 dB a una frecuencia 10 veces superior a la f_c de diseño.
- Publicación de mensajes: el módulo publicará al menos 5 mensajes JSON válidos al hub durante una sesión de prueba de 5 minutos.

- Indicación visual: el LED RGB cambiará de color de forma consistente con el nivel de contaminación detectado por el potenciómetro de simulación o el sensor real.

6. SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SENSOR

6.1 Principio de Medición

El módulo de gases emplea tres sensores con principios de medición complementarios. El SEN0564 y SEN0574 (DFRobot) utilizan tecnología MEMS con salida analógica de voltaje, mientras que el CCS811 emplea tecnología digital con interfaz I²C.



Ilustración 1 SEN0564 - SENSOR DE CO



Ilustración 2 SEN0574 - SENSOR NO2

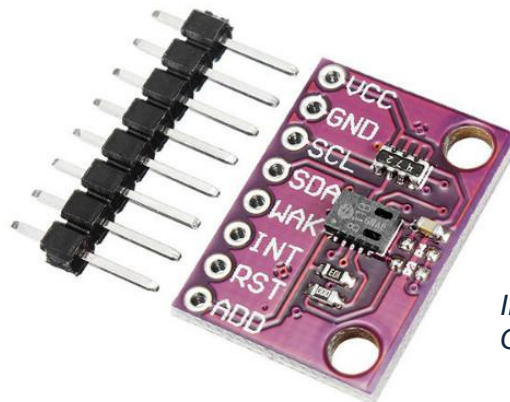


Ilustración 3 CSS 811 - SENSOR DE GASES VOLATILES

6.2 Rango Esperado y Sensibilidad

Parámetro	SEN0564 (CO — MEMS)	SEN0574 (NO ₂ — MEMS)	CCS811 (CO ₂ eq/COV — digital)
Gas objetivo	CO	NO ₂	CO ₂ equivalente + TVOC

Parámetro	SEN0564 (CO — MEMS)	SEN0574 (NO ₂ — MEMS)	CCS811 (CO ₂ eq/COV — digital)
Principio físico	Semiconductor MEMS — salida analógica	Semiconductor MEMS — salida analógica	MOx — salida digital I ² C
Rango de medición	5–5000 ppm (CO)	0.1–10 ppm (NO ₂)	400–29206 ppm eCO ₂ ; 0–32768 ppb TVOC
Señal de salida	Voltaje analógico 1.0–3.5 V	Voltaje analógico (proporcional)	Digital I ² C (registros de 16 bits)
Tensión de operación	5 V	5 V	1.8–3.6 V (I ² C a 3.3 V)
Temperatura de operación	0°C a +50°C	0°C a +50°C	–40°C a +85°C
Tiempo de respuesta	< 30 s	< 30 s	< 60 s (modo 1s)
Tiempo de warm-up	5 min	5 min	20 min (primer arranque); 60 s (subsiguientes)
Interferencias	Alcohol, LPG, humo	CO, O ₃ , H ₂ S	Temperatura, humedad

6.3 Fuentes de Error e Interferencias

- Temperatura y humedad (todos los sensores): la sensibilidad de los sensores MEMS varía con estas dos variables. Se implementará compensación mediante los datos del módulo meteorológico del sistema AQ.
- Interferencias cruzadas del SEN0574: el sensor de NO₂ puede ser afectado por presencia de CO, O₃ y H₂S en concentraciones elevadas.
- Warm-up del CCS811: el sensor requiere un tiempo de calentamiento de 20 minutos en el primer arranque para estabilizar su respuesta. El firmware reportará estado warmup durante este periodo.

6.4 Consideraciones Indoor vs Outdoor

Aspecto	Indoor (Interior)	Outdoor (Exterior)
Conc. típicas CO	1–10 ppm (cocina, calefacción)	0.1–5 ppm (tráfico urbano)
Conc. típicas NO ₂	0.05–0.5 ppm (cocina gas, tráfico exterior)	0.05–0.5 ppm (urbano); >1 ppm (vial alta densidad)

Aspecto	Indoor (Interior)	Outdoor (Exterior)
Efecto de humedad	Más estable, HR típica 40–60%	HR puede llegar a 90–100%
Temperatura	Más estable (18–28°C)	Mayor rango (5–40°C); exposición solar posible
Umbrales de alerta	Más sensibles (OMS ×1)	Umbrales según normativa outdoor (OMS/EPA)
Frecuencia de publicación	Cada 10–30 s	Cada 30–60 s (promedio ventana extendida)
Acciones outdoor	N/A	Caja con protección IP54; rejillas anti-insectos; shield solar

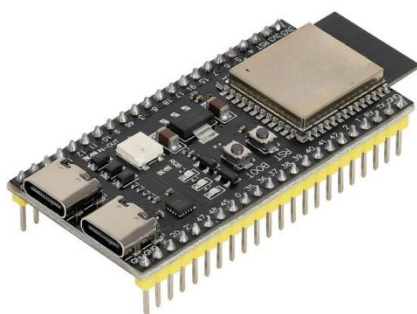


Ilustración 4 ESP32-S3 - Microcontrolador del módulo. Incluye ADC de 12 bits, WiFi, Bluetooth y soporte para FreeRTOS

7. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y DIAGRAMA DE BLOQUES

7.1 Diagrama de Bloques del Módulo

La arquitectura del módulo sigue la cadena de instrumentación completa: los sensores SEN0564 y SEN0574 generan señales analógicas de voltaje que pasan por un filtro RC pasabajas ($R = 10\text{ k}\Omega$, $C = 1.5\text{ }\mu\text{F}$), luego por un buffer seguidor de voltaje (LMV321), y finalmente ingresan a los pines ADC del ESP32-S3-WROOM-1U. El sensor CCS811 se conecta directamente por I²C.

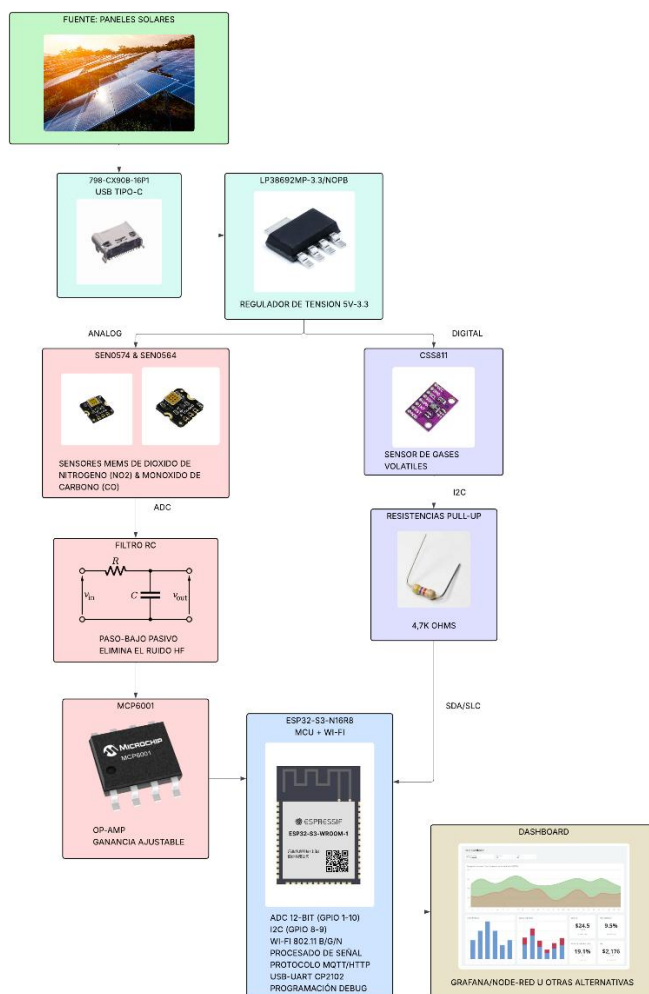


Ilustración 5 Diagrama de bloques del módulo de gases — Sensor → Filtro RC → Buffer LMV321 → ADC ESP32-S3-WROOM-1U → Procesamiento → WiFi → Hub

7.2 Integración con el Sistema Común

El módulo opera como un nodo de medición autónomo que se conecta al hub central mediante WiFi. El hub recibe los mensajes JSON, los almacena en la base de datos y los envía al dashboard web para visualización en tiempo real e histórico.

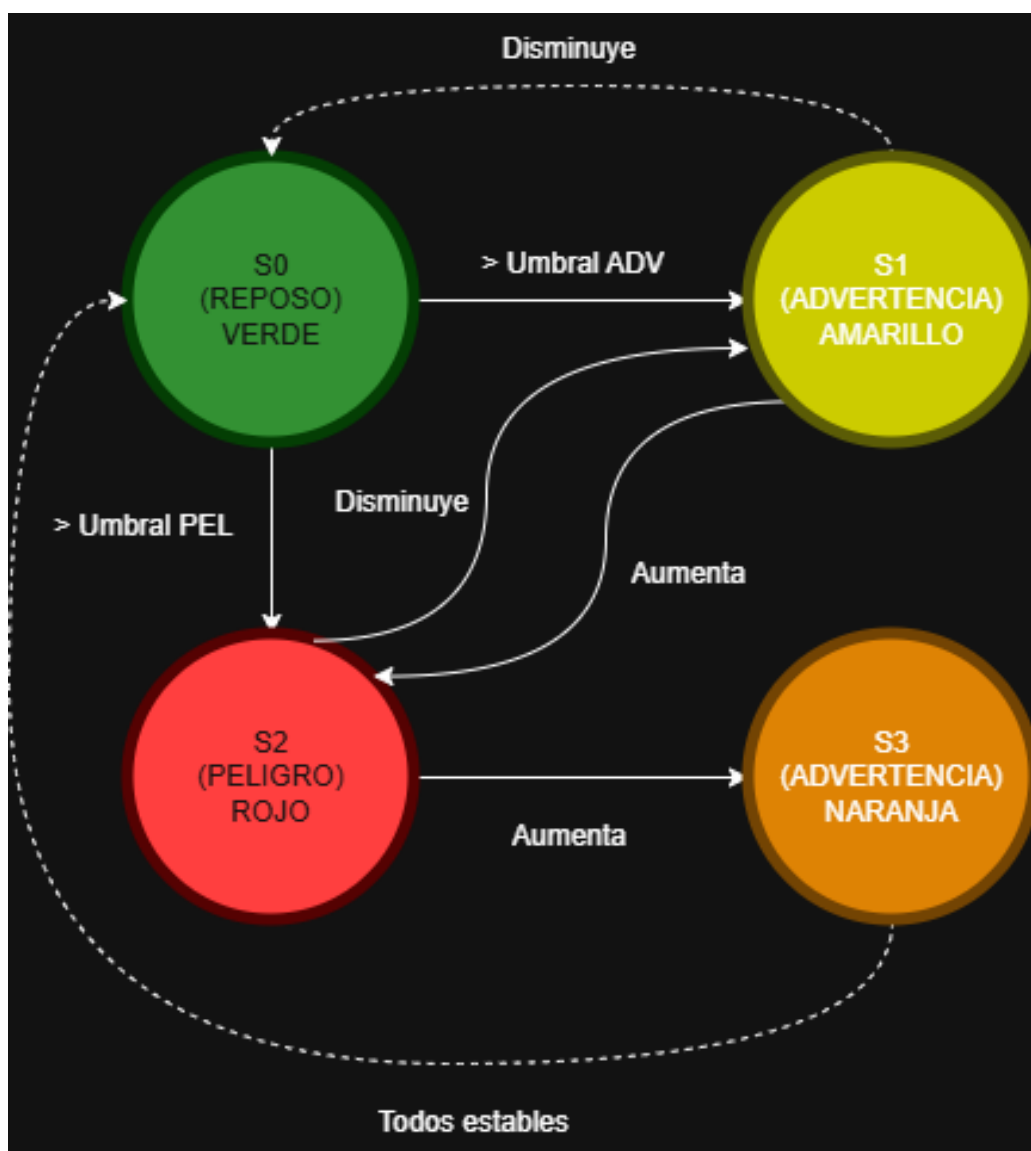


Ilustración 6 Diagrama de flujo

7.3 Contrato de Datos Inicial

Los campos mínimos del mensaje JSON a enviar al hub son: module (identificador del módulo), environment (indoor/outdoor), location (coordenadas o nombre), ts (timestamp Unix), y metrics con los campos: co_ppm, no2_ppm, eco2_ppm, tvoc_ppb, quality, temp_comp, rh_comp.

8. PLAN DE PRUEBAS INICIAL

8.1 Instrumentos y Método de Prueba

Instrumento / Material	Uso en las pruebas	Disponibilidad
Multímetro digital (Fluke 117 o similar)	Medición de voltajes DC en etapas de acondicionamiento	Laboratorio
Fuente DC regulada (0–30 V, 3 A)	Alimentación del protoboard durante pruebas	Laboratorio
Encendedor de butano (fuente de CO)	Generación de CO para prueba de respuesta del SEN0564	Fácil adquisición
Monitor serial (Arduino IDE / PuTTY)	Verificación de datos ADC y mensajes JSON en tiempo real	PC laboratorio
LED RGB + potenciómetro	Simulación de señal de sensor y verificación de indicación visual	Disponible

8.2 Casos de Prueba y Criterios de Aceptación

ID	Caso de prueba	Procedimiento	Criterio de aceptación
CP-01	Rango de salida analógica (SEN0564 CO)	Acercar fuente de CO y medir V_{out} con multímetro.	V_{out} varía de forma monotónica en el rango 1V–3.5V.
CP-02	Rango de salida analógica (SEN0574 NO ₂)	Exponer a fuente de NO ₂ y medir V_{out} .	V_{out} varía en correspondencia con la concentración esperada.
CP-03	Lectura I ² C del CCS811	Ejecutar firmware y verificar en monitor serial los valores de eCO ₂ y TVOC.	Valores plausibles de eCO ₂ (400–1000 ppm en aire limpio) y TVOC reportados.
CP-04	Respuesta del filtro analógico RC	Injectar señal sinusoidal a f_c y a $10 \cdot f_c$. Medir atenuación.	Atenuación a $f_c = -3 \text{ dB} \pm 1 \text{ dB}$. Atenuación a $10 \cdot f_c \geq -20 \text{ dB}$.
CP-05	Indicación visual LED RGB	Variar potenciómetro de simulación y observar color del LED.	Verde (< 40%), ámbar (40–70%), rojo (> 70%) de forma consistente.
CP-06	Publicación de mensajes JSON	Ejecutar firmware y verificar en monitor serial el formato de mensajes.	≥ 5 mensajes JSON válidos en 5 minutos, todos los campos presentes.

8.3 Riesgos y Mitigación

Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
No-linealidad del ADC del ESP32-S3-WROOM-1U	Media	Media	Implementar tabla de corrección en firmware o usar solo el rango central (10–90%) del ADC.
Interferencia cruzada SEN0574 (NO ₂ con CO)	Alta	Media	Documentar las limitaciones claramente. Reportar como índice relativo.
Warm-up del CCS811 excesivo (20 min primer arranque)	Alta	Baja	Reportar estado warmup en la interfaz. Mantener módulo energizado en operación continua.
Ruido en las líneas de señal analógica	Media	Media	Filtros RC en cada canal + buffer LMV321 + ruteo cuidadoso en PCB.
Pérdida de conectividad WiFi	Media	Baja	Implementar cola de almacenamiento local en SPIFFS del ESP32-S3-WROOM-1U.

9. DISEÑO DEL ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL

El presente avance consolida el diseño electrónico del módulo de gases a partir de los esquemáticos definidos. La arquitectura integra tres bloques: alimentación y regulación de 5 V a 3.3 V, adquisición digital del sensor CCS811 mediante I²C, y dos canales analógicos acondicionados para los sensores SEN0564 (CO) y SEN0574 (NO₂).

9.1 Esquemático por Etapas

La etapa de alimentación recibe 5 V desde la entrada principal, pasa por un regulador lineal LP38692MP-3.3, que entrega 3.3V para el resto del circuito. Se agregan capacitores de desacoplo cerámicos (22 μ F y 0.1 μ F) en la entrada y la salida para mejorar la estabilidad del regulador y reducir transitorios.

En la parte digital, el sensor CCS811 se conecta al ESP32-S3-WROOM-1U por I²C. Las líneas SDA y SCL poseen resistencias pull-up de 4.7 k Ω hacia 3.3 V al igual que los pines RESET e INT, mientras que WAKE enruta de forma controlada. En los canales analógicos, las salidas de los sensores SEN0564 y SEN0574 pasan por un divisor de voltaje para escalar los voltajes máximos de los sensores a 3.3V para que no dañen en ADC de la ESP32, luego pasan por un seguidor de tensión para acople de impedancias y una red RC de primer orden y finalmente por otro seguidor de voltaje, ambos seguidores se implementan con Op. Amps LMV321IDCKT. Esta estrategia evita la carga directa del ADC, reduce ruido de alta frecuencia y permite una lectura más consistente.

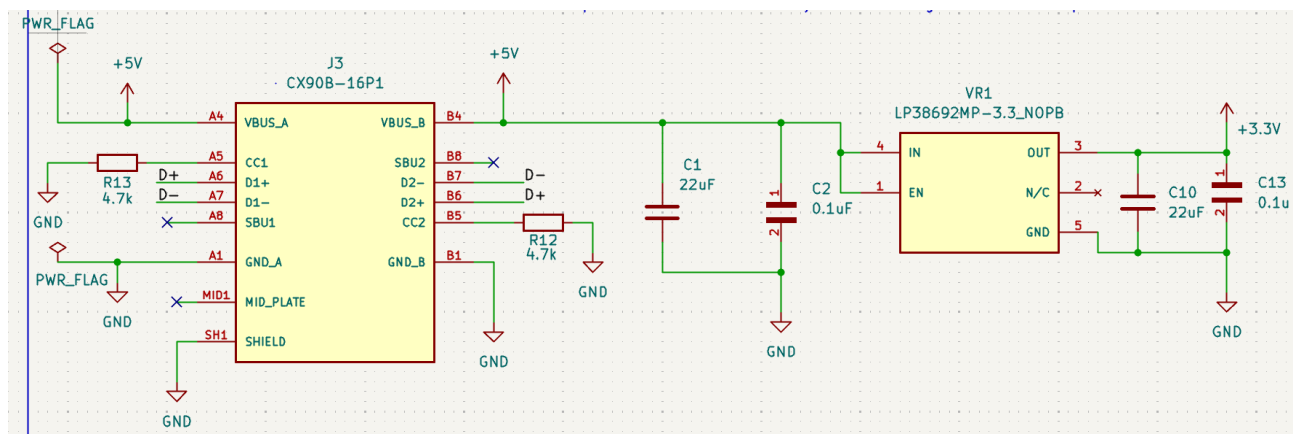


Ilustración 7 Etapa de alimentación y regulación de 5 V a 3.3 V con LP38692MP-3

9.2 Cálculos de Diseño

Elemento	Valor	Cálculo	Resultado
Filtro RC — canales CO (SEN0564) y NO ₂ (SEN0574)	R=10 kΩ, C=1.5 μF	$f_c = 1/(2\pi RC)$	$f_c \approx 10.6 \text{ Hz}$
Pull-up I ² C (CCS811)	R=4.7 kΩ, V=3.3 V	$I = V/R$	$I \approx 0.70 \text{ mA}$
ADC ESP32-S3-WROOM-1U	0–3.3 V, 12 bits	$\text{LSB} = 3.3/4095$	$\approx 0.806 \text{ mV/bit}$
Buffer (LMV321)	Ganancia unitaria	$V_o = V_i$	Impedancia de salida baja, sin carga al sensor

9.3 Justificación de Decisiones de Diseño

El seguidor con LMV321 desacopla la salida del filtro de la impedancia del ADC y mejora la repetibilidad de la lectura. La regulación a 3.3 V con LP38692MP-3.3 unifica la electrónica digital y los sensores de baja potencia.

10. DISEÑO DE FILTROS ANALÓGICOS

10.1 Tipo de Filtro

Se implementaron filtros pasabajas RC de primer orden con buffer en las rutas analógicas de CO y NO₂. La topología RC con seguidor de voltaje es suficiente para esta etapa de adquisición de baja velocidad. Su función es atenuar ruido de alta frecuencia y evitar que el ADC reciba oscilaciones que no representan cambios reales en la concentración del gas.

10.2 Frecuencia de Corte y Justificación

Con $f_c \approx 10.6$ Hz, la señal útil de los sensores MEMS (cuya dinámica es de decenas de segundos) conserva su forma. A frecuencias 10 veces superiores a f_c (≈ 106 Hz), el filtro provee al menos -20 dB de atenuación, cumpliendo el criterio mínimo de diseño.

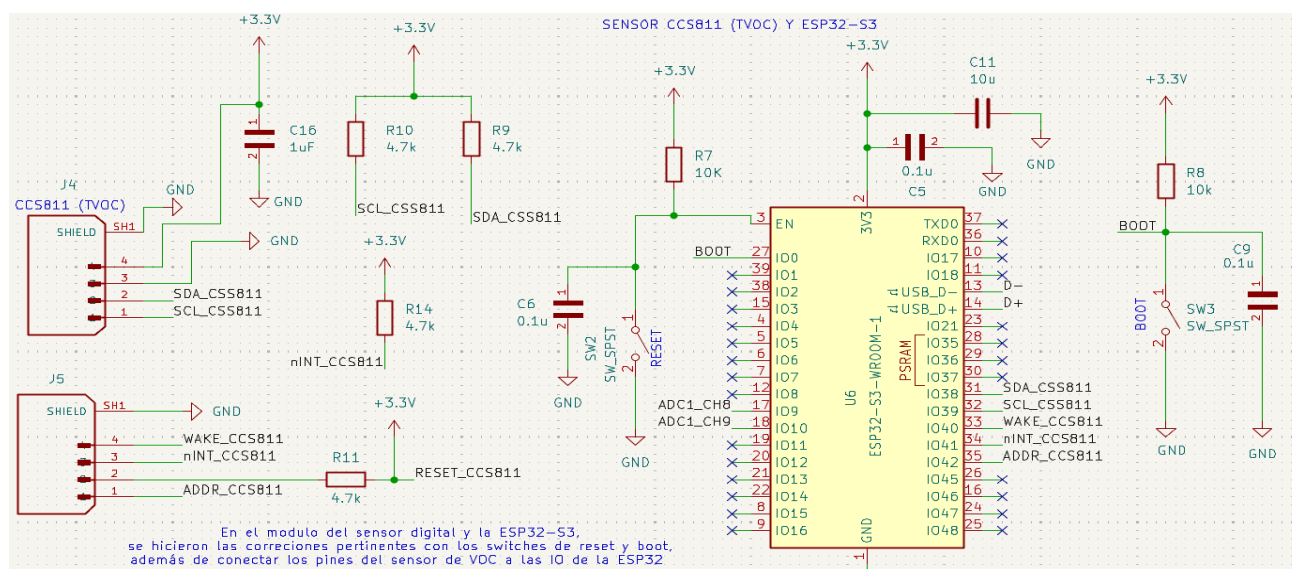
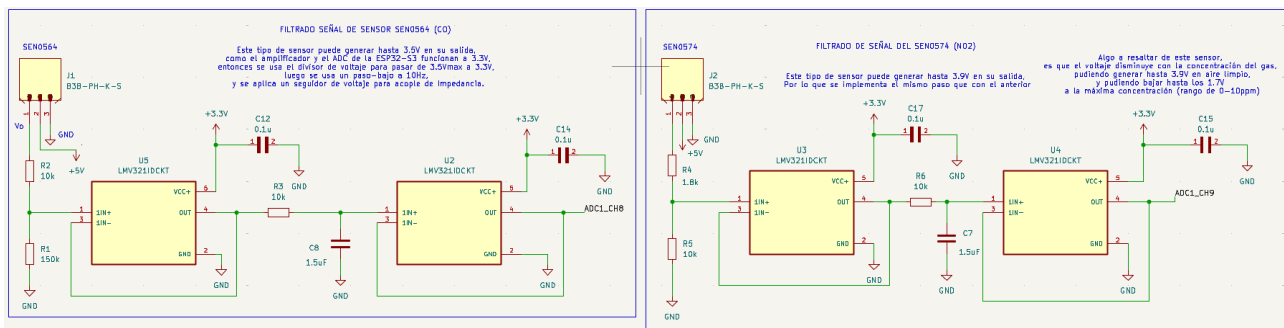


Ilustración 9 Interfaz digital del sensor CCS811 con el ESP32-S3-WROOM-1U por I²C

11. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

11.1 Montaje y Consideraciones de Ruido/Tierras/Alimentación

El prototipo se implementó sobre protoboard con el ESP32-S3-WROOM-1U centrado en la placa como eje de conexión de todos los periféricos. Se separaron visualmente las rutas de alimentación (rieles de la protoboard) de las líneas de señal analógica, y se mantuvieron cortas las conexiones hacia los pines ADC para minimizar la captación de ruido.

Para la simulación de los sensores analógicos se implementó el circuito en protoboard tal como se diseñó en Kicad, con los sensores alimentados con 5V. La única diferencia es que se reemplazaron los Op. Amps del esquema por KIA358 alimentados a 5V y GND ya que no se podían conseguir operacionales rail-to-rail para protoboard, y usar un amplificador común a 3.3V no permitía ver los

voltajes máximos de los sensores. Este enfoque permitió verificar el comportamiento del firmware y del sistema de indicación visual antes de integrar el sensor real.

Del sensor digital CCS811 solo usamos sus pines fundamentales para simplificar la programación (VCC, GND, SCL, SDA), y en cuanto al microcontrolador se dejó sin el montaje de los interruptores BOOT y RESET ya que venían integrados en la placa de la ESP32.

11.2 Problemas Encontrados y Correcciones

Durante el montaje inicial se detectó inestabilidad en las lecturas del ADC cuando el potenciómetro se posicionaba en los extremos de su recorrido (voltaje muy cercano a 0 V o a 3.3 V). Esto se corrigió limitando el rango de operación útil del potenciómetro en firmware (rango de mapeo seguro), y confirmando que el cable de conexión entre el cursor del potenciómetro y el pin ADC se mantenía lo más corto posible para reducir la antena de ruido.

También se presentó una leve variación del color del LED RGB al cambiar rápidamente entre estados, debida a la inercia visual del ojo humano ante transiciones abruptas de PWM. Se consideró añadir un fundido suave en firmware entre colores, aunque para el prototipo actual la transición directa fue suficiente para la demostración funcional.

11.3 Evidencias del Prototipo

La Figura 5 muestra el estado actual del prototipo sobre protoboard: el ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8, con antena IPEX externa está montada en la parte superior derecha de la protoboard, el sensor CCS811 está ubicado en la esquina superior izquierda junto a sus resistencias de pull-up el LED RGB en la zona derecha, y el botón pulsador integrado en la misma protoboard. Las conexiones de alimentación (3.3 V y GND) se distribuyeron por los rieles laterales de la placa.

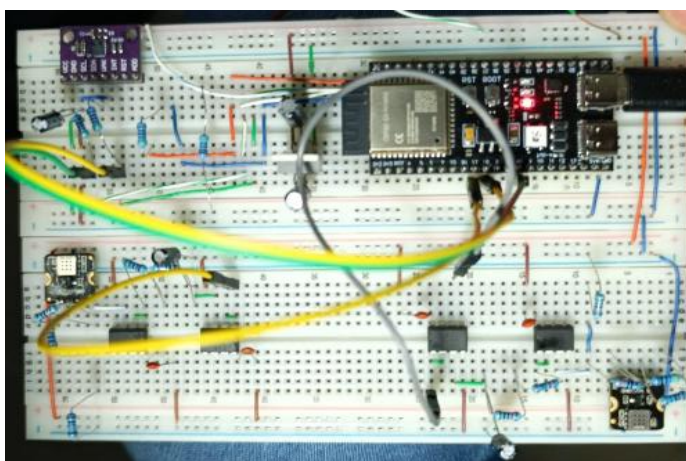


Ilustración 10 Fotografía del prototipo sobre protoboard — ESP32-S3-WROOM-1U con potenciómetro de simulación de NO₂, LED RGB de indicación y pulsador de control

El monitor serial del IDE de Arduino muestra en tiempo real el porcentaje de contaminación simulada y el estado correspondiente (LIMPIO, ADVERTENCIA o CRITICO), confirmando el correcto funcionamiento del firmware y la cadena de lectura ADC → procesamiento → indicación visual.

12. ADQUISICIÓN CON ESP32-S3-WROOM-1U

12.1 Configuración del ADC

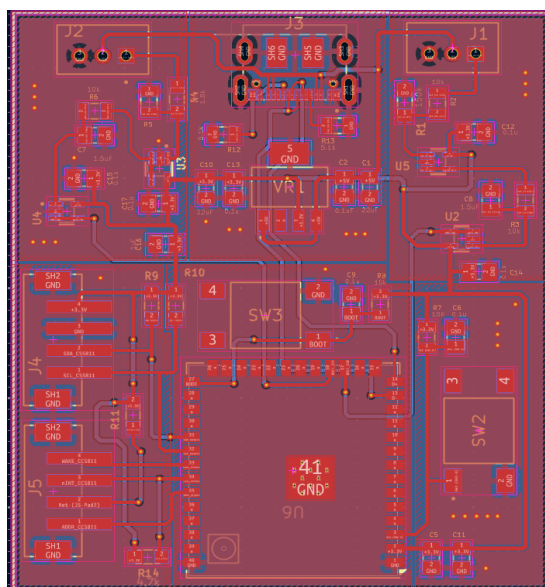
El ESP32-S3-WROOM-1U lee la señal del potenciómetro (simulando el sensor SEN0574 de NO₂) mediante su ADC interno de 12 bits en el pin GPIO1. La resolución del ADC proporciona 4096 niveles de cuantización en el rango de 0 a 3.3 V. El firmware realiza la lectura mediante la función `analogRead()` en cada ciclo del loop, con una cadencia de 500 ms entre lecturas para el prototipo de simulación.

15. Diseño PCB

En la siguiente imagen se muestra la PCB diseñada e implementada por el equipo de trabajo, en el cuadrante central superior se halla el conector de 5V que alimenta a los sensores y el regulador, justo en frente vemos dicho regulador de 3.3V el cual reparte ese potencial en todas direcciones, para proveer de potencia a los circuitos de acondicionamiento analógico (Op. Amps), el sensor digital CCS811 y el microcontrolador.

A los costados de la PCB se halla el acondicionamiento junto a los conectores donde irían los sensores SEN0564 y SEN0574 en la parte inferior están los interruptores de Boot y Reset, junto a la ESP32-S3 y los conectores del CCS811.

El proceso de diseño ocurrió dentro de los parámetros, tuvimos cuidado de que no hubiese cortos en el layout, procuramos tener unos buenos planos de tierra separados por etapas, pistas y vías con el ancho indicado, junto a otros detalles de diseño como el uso de capacitores de desacoplo junto a cada integrado, en la capa inferior hubo pocos trazos y todos los componentes se ubicaron en la capa frontal.



La etapa más difícil fue el proceso de soldadura, una vez tuvimos el stencil y las PCB nos aseguramos de medir continuidad en cada pista, observar que no hubiesen manchas de cobre donde no debían, que estuviese la serigrafía y espacio para cada cosa, tras esto, procedimos a colocar el

stencil sobre la placa, untar la pasta de soldar, y quitar el stencil para poner cada componente en su sitio en un proceso que tomó bastante tiempo, pulso, y paciencia, para finalmente someter la tarjeta a la alta temperatura del horno.

La única situación problemática que hubo fue después de soldar, cuando la placa salió del horno y la conectamos, no funcionó como debía, ya que al conectarla a un PC este no reconocía al dispositivo, y después de tomar en cuenta aspectos como alimentación, microcontrolador dañado y observar las pistas, nos dimos cuenta que el problema era que las pistas de datos (D+ y D-) que salían del cargador y llegaban hasta la ESP estaban en corto, debido a la gran cantidad de estaño suministrada antes de hornear la tarjeta. Por lo que debimos desoldar el módulo conector, limpiar el exceso de pasta, verificar que dichos trazos estuviesen separados y finalmente volver a pegar el cargador, tras esto, volvimos a conectar la PCB a un PC y efectivamente, el IDE ya reconocía a nuestro prototipo y permitía la carga de código, estaba lista para usar.



Obviamente hay algunas cosas a tener en cuenta en el proceso de diseño, para más adelante, como poner leds indicadores para hacer diagnósticos más fáciles y verificar el funcionamiento correcto del sistema, que habilitásemos más puertos al microcontrolador para conexiones futuras de periféricos



16. Comunicación e integración

El sistema P.I6Def implementa una arquitectura cliente-servidor en red local WiFi. El nodo sensor (ESP32-S3) actúa como servidor HTTP embebido y los hubs (GUI de escritorio y app Android) actúan como clientes que realizan peticiones periódicas.

Capa	Componente	Protocolo	Rol
Sensores	GM-702B (CO) GM-102B (NO ₂) CCS811 (CO ₂ /VOC)	ADC 12-bit / I2C	Adquisición analógica y digital
Nodo	ESP32-S3-WROOM-1	WiFi 802.11n	Procesamiento + servidor HTTP
Hub (Desktop)	PC + GUI Java (NetBeans)	HTTP GET / JSON	Visualización + historial
Hub (Móvil)	App Android (Java)	HTTP GET / JSON	Monitoreo remoto + notificaciones

Flujo de datos:

- Los sensores GM-702B y GM-102B entregan señales analógicas al ADC del ESP32-S3 (12 bits, atenuación 11 dB, rango 0–3.3 V).
- El sensor CCS811 se comunica con el ESP32-S3 por I2C (SDA→GPIO39, SCL→GPIO38) a dirección 0x5A, entregando eCO₂ y TVOC mediante el algoritmo interno.
- El ESP32-S3 procesa las lecturas, aplica el diagrama de estados y publica los resultados en el endpoint HTTP GET /datos como JSON.
- Los clientes (GUI Java y app Android) realizan polling HTTP cada 500 ms–1 s en la misma red WiFi local, sin necesidad de internet.

Topología de red:

Red local WiFi 2.4 GHz 802.11n → Router/AP → ESP32-S3 (IP fija asignada por DHCP) → PC/Celular en la misma subred.

16.2 Mensaje final (JSON) con ejemplos reales

El endpoint GET `http://<IP_ESP32>/datos` retorna un objeto JSON con la siguiente estructura:

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
"co"	float	12.50	Concentración CO en ppm
"no2"	float	0.031	Concentración NO ₂ en ppm
"co2"	float	512.0	CO ₂ equivalente en ppm (CCS811)
"voc"	float	180.0	TVOC en ppb (CCS811)

"estado"	string	"REPOSO"	Estado del diagrama: REPOSO ADVERTENCIA PELIGRO ALARMA
"t"	long	12345	Timestamp en milisegundos desde arranque (millis())

El intercambio de información se realiza mediante mensajes JSON debido a su simplicidad, compatibilidad y bajo consumo de ancho de banda, la ESP32 envía un mensaje de "CO:40.37,NO2:13.159,CO2:415.0,VOC:0.0,EST:ALARMA", pero lo empaqueta de la siguiente manera.

```
String json = "{";
json += "\"co\": " + String(g_co, 2) + ",";
json += "\"no2\": " + String(g_no2, 3) + ",";
json += "\"co2\": " + String(g_co2, 1) + ",";
json += "\"voc\": " + String(g_voc, 1) + ",";
json += "\"estado\": \"" + String(nombreEstado()) + "\",";
json += "\"t\": " + String(millis());
json += "}";
```

El cual se vería como el siguiente ejemplo:

```
{
  "co": 16,
  "no2": 14.4,
  "co2": 415,
  "voc": 0,
  "estado": "PELIGRO",
  "timestamp": 1748986742
}
```

Notas sobre el formato:

- co y no2 usan 2–3 decimales para preservar la resolución del ADC de 12 bits.
- co2 y voc usan 1 decimal; el CCS811 entrega valores enteros internamente.
- estado refleja el resultado del diagrama de estados procesado en el firmware.
- t es útil para detectar si el ESP32 se reinició o si los datos son obsoletos.

16.3 Frecuencia de envío y justificación (indoor/outdoor)

La frecuencia de muestreo y publicación se definió en 1 segundo (INTERVALO_MS = 1000) con polling del cliente cada 500 ms, por las siguientes razones:

Aplicación indoor (ambiente controlado — laboratorio UCEVA):

- Los gases CO y NO₂ en ambientes interiores varían lentamente (escala de minutos). Un muestreo de 1 s es más que suficiente para detectar tendencias.
- El CCS811 tiene un período de medición interno de 1 segundo (modo de medición 1). Muestrear más rápido no aporta información adicional.
- El servidor HTTP del ESP32-S3 puede manejar múltiples clientes simultáneos sin degradación notable a esta frecuencia.

Consideraciones para aplicación outdoor (si se extiende el proyecto):

- En exteriores con mayor variabilidad (tráfico vehicular, industria), se podría reducir el intervalo a 500 ms para capturar picos transitorios de CO y NO₂.
- A mayor frecuencia, aumenta el consumo energético. Para operación con batería se recomienda modo deep sleep entre lecturas con transmisión cada 5–10 s.
- La frecuencia de polling del cliente puede aumentarse a 200 ms sin impacto significativo en la red local.

16.4 Manejo de fallos (reintentos, reconexión, pérdida de datos)

El sistema implementa las siguientes estrategias de tolerancia a fallos:

Reconexión WiFi:

- Si el ESP32-S3 pierde la conexión WiFi, `WiFi.status() != WL_CONNECTED` es detectado en el loop. Se puede agregar reconexión automática con `WiFi.reconnect()`.
- El servidor HTTP continúa ejecutando `server.handleClient()` independientemente del estado de las lecturas de sensores.

Fallo del CCS811:

- Si `ccs.begin()` falla en el setup, la bandera `ccsOK = false` evita que el loop intente leer el sensor. `co2` y `voc` se mantienen en 0.
- El JSON sigue siendo válido y los demás sensores (CO, NO₂) continúan funcionando.

Timeout HTTP en el cliente:

- `HttpReader.java` y `EspClient.java` configuran timeout de conexión y lectura en 2–3 segundos. Si el ESP32 no responde, el cliente muestra “Sin conexión” en la GUI sin bloquear el hilo principal.
- El polling continúa automáticamente en el siguiente ciclo sin intervención del usuario.

Pérdida de datos:

- Al ser polling sin confirmación (fire-and-forget), si un request falla se pierde esa muestra. Para el alcance del proyecto (monitoreo en tiempo real) esto es aceptable.

- El historial de 120 puntos (2 minutos) en la GUI Java permite visualizar tendencias recientes aunque haya caídas momentáneas.
- Para aplicaciones críticas se recomienda agregar almacenamiento en microSD o MQTT con broker local (Mosquitto).

17. Dashboard y Visualización

17.1 Descripción del tablero (variables, gráficas, filtros por environment)

El sistema cuenta con dos dashboards complementarios: la GUI de escritorio (Java/Swing, NetBeans) y la app móvil Android. Ambos consumen el mismo endpoint JSON del ESP32-S3.

GUI de escritorio — AirMonitorGUI:

- 4 gauges circulares animados (lerp a 60 fps), uno por gas: CO [ppm], NO₂ [ppm], CO₂ [ppm], VOC [ppb].
- Cada gauge muestra: valor numérico con formato adaptativo (0 decimales para CO₂, 3 para NO₂), aguja animada, arco de color dinámico (verde/ámbar/rojo según umbral), marcas de umbral visuales y etiqueta de nivel (✓ NORMAL / △ PRECAUCIÓN / △ PELIGRO).
- 4 gráficas históricas (últimos 120 puntos, 2 minutos) con curva suavizada (Bézier cúbico), relleno degradado y etiqueta del último valor.
- Banner de estado general (REPOSO / ADVERTENCIA / PELIGRO / ALARMA) con color de fondo dinámico.
- Timestamp de última actualización, indicador de conexión y campo de IP configurable.

App Android — Gas Monitor P.I6Def:

- Grid 2×2 de tarjetas de valor en tiempo real con indicador de color (punto verde/ámbar/rojo).
- 4 gráficas LineChart (MPAndroidChart) con últimos 60 puntos, relleno y animación.
- Banner de estado con color de fondo adaptativo.
- Botón de configuración de IP, conexión/desconexión y modo DEMO con datos simulados.
- Sistema de notificaciones push nativas Android por canal (advertencia, peligro, alarma con vibración).

Filtros por environment:

- El campo IP de ambas interfaces permite cambiar el nodo monitoreado en tiempo real, lo que permite alternar entre diferentes ESP32-S3 instalados en distintos ambientes sin reiniciar la aplicación.

17.2 Alertas y reglas implementadas

Las alertas se implementan en dos niveles: firmware (ESP32-S3) y cliente.

Nivel firmware — Diagrama de estados:

Gas	Unidad	Rango sensor	Advertencia	Peligro	Norma
CO	ppm	5 – 5000	35	200	NIOSH TWA/STEL

NO ₂	ppm	0.1 – 10	0.5	1.0	NIOSH STEL
CO ₂	ppm	400 – 8192	1000	2000	ASHRAE 62.1
VOC	ppb	0 – 1187	220	660	IAQ índice

Reglas de transición del diagrama de estados:

- REPOSO → ADVERTENCIA: al menos un gas supera su umbral de advertencia.
- REPOSO/ADVERTENCIA → PELIGRO: al menos un gas supera su umbral de peligro.
- PELIGRO → ALARMA: dos o más gases en peligro simultáneamente, O un gas sostenido en peligro por más de 30 segundos.
- Cualquier estado → REPOSO: todos los gases por debajo de sus umbrales de advertencia.

Nivel cliente — GUI Java:

- Color del gauge cambia dinámicamente: verde (normal), ámbar (advertencia), rojo (peligro).
- Etiqueta de nivel visible en cada gauge sin necesidad de acción del usuario.
- Banner de estado con color de fondo: verde (REPOSO), ámbar (ADVERTENCIA), naranja oscuro (PELIGRO), rojo (ALARMA).

Nivel cliente — App Android:

- Notificación push canal ADVERTENCIA (importancia DEFAULT): aparece en la barra de estado.
- Notificación push canal PELIGRO (importancia HIGH): heads-up notification con vibración.
- Notificación push canal ALARMA (importancia MAX): heads-up con patrón de vibración extendido [500ms-200ms-500ms-200ms-500ms] y mensaje de evacuación.
- Las notificaciones se cancelan automáticamente cuando el estado vuelve a REPOSO.

17.3 Evidencias (capturas del dashboard)

Nota: Las capturas de pantalla deben insertarse manualmente en este apartado al momento de la presentación del proyecto. Se recomienda incluir:

- GUI Java en estado REPOSO con todos los gauges en verde.



- GUI Java en estado ADVERTENCIA con gauge de CO₂ en ámbar.



- GUI Java en estado ALARMA con banner rojo y múltiples gauges en rojo.



- App Android mostrando datos en tiempo real.



- Notificación push de ALARMA en el celular.



- Captura del Monitor Serial con voltajes de calibración (Vco y Vno2).

```
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'ESP32S3 Dev Module' on 'COM3')
CO:36.99,NO2:8.599,CO2:400.0,VOC:0.0,EST:ALARMA
# Vco=0.370V Vno2=0.434V (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
CO:36.83,NO2:8.635,CO2:400.0,VOC:0.0,EST:ALARMA
# Vco=0.368V Vno2=0.423V (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
CO:37.63,NO2:8.521,CO2:400.0,VOC:0.0,EST:ALARMA
# Vco=0.376V Vno2=0.459V (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
CO:37.96,NO2:8.526,CO2:400.0,VOC:0.0,EST:ALARMA
# Vco=0.380V Vno2=0.457V (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
CO:39.08,NO2:8.552,CO2:400.0,VOC:0.0,EST:ALARMA
# Vco=0.391V Vno2=0.449V (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
CO:35.78,NO2:8.599,CO2:400.0,VOC:0.0,EST:ALARMA
# Vco=0.358V Vno2=0.434V (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
CO:39.81,NO2:8.521,CO2:400.0,VOC:0.0,EST:ALARMA
# Vco=0.398V Vno2=0.459V (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
CO:39.25,NO2:8.529,CO2:400.0,VOC:0.0,EST:ALARMA
# Vco=0.392V Vno2=0.456V (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
CO:39.57,NO2:8.521,CO2:400.0,VOC:0.0,EST:ALARMA
# Vco=0.396V Vno2=0.459V (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
CO:38.92,NO2:8.526,CO2:400.0,VOC:0.0,EST:ALARMA
# Vco=0.389V Vno2=0.457V (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
CO:39.81,NO2:8.516,CO2:400.0,VOC:0.0,EST:ALARMA
# Vco=0.398V Vno2=0.460V (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
```

- Interfaz web del ESP32 (<http://<IP>/datos>) con JSON en el navegador.



18. Calibración y Estimación de Error

18.1 Método de calibración (2 puntos o baseline + verificación)

Dado que el proyecto opera en un entorno académico sin acceso a gases de referencia certificados, se adopta el método de calibración por baseline en aire limpio + verificación cualitativa.

GM-702B (SEN0564) — CO (sensor directo):

- Método: calibración de un punto usando el valor de referencia del datasheet Winsen.
- El datasheet indica $V_{out} \approx 1.50 \text{ V}$ a 150 ppm CO en condiciones estándar (20°C, 55% HR).
- Se define $V_{CO_REF} = 1.50 \text{ V}$ y $CO_REF_PPM = 150 \text{ ppm}$. La conversión es lineal: $\text{ppm} = (V_{out} / V_{CO_REF}) \times CO_REF_PPM$.
- Verificación: en aire interior normal se espera 0–35 ppm. Valores consistentemente altos indican necesidad de recalibrar V_{CO_REF} .

GM-102B (SEN0574) — NO₂ (sensor inverso):

- Método: calibración baseline en aire limpio.
- Procedimiento: con el sensor encendido al menos 30 minutos en aire limpio (exterior o ventilación forzada), leer el voltaje V_{no2} que imprime el firmware en el Monitor Serial.
- Ese valor se asigna a $V0_NO2$. El factor de conversión es $FACTOR_NO2 = V0_NO2 / 10.0$ (para cubrir el rango completo 0–10 ppm).
- La fórmula es: $\text{ppm_NO}_2 = (V0_NO2 - V_{out}) / FACTOR_NO2$. Si $V_{out} > V0_NO2$, se retorna 0 (sin NO₂ detectable).
- Recalibración recomendada: cada vez que el sensor haya estado apagado más de una semana.

CCS811 — eCO₂ y TVOC:

- El CCS811 tiene calibración interna mediante algoritmo propietario de AMS. No requiere calibración externa para uso relativo.
- Burn-in inicial: 48 horas continuas de operación para estabilizar la línea base.
- Warm-up por sesión: 20 minutos antes de confiar en las lecturas. Los valores iniciales (~400 ppm CO₂, 0 ppb TVOC) son valores base del algoritmo, no mediciones reales.

18.2 Resultados de calibración

Los siguientes valores fueron establecidos como parámetros de calibración iniciales basados en el datasheet y medición baseline. Deben actualizarse con los valores reales medidos en campo:

Sensor	Parámetro	Valor	Referencia	Método
GM-702B (CO)	V_CO_REF (voltaje a 150 ppm)	1.50 V (datasheet Winsen)	150 ppm CO	Punto único
GM-102B (NO ₂)	V0_NO2 (voltaje en aire limpio)	Medir en campo ($\approx$ 2.8–3.1 V)	Aire limpio	Baseline
GM-102B (NO ₂)	FACTOR_NO2 (V/ppm)	V0_NO2 / 10.0	Rango 0–10 ppm	Cálculo
CCS811	Calentamiento inicial	48 h continuas (primera vez)	Datasheet AMS	Burn-in
CCS811	Calentamiento por sesión	20 min antes de confiar en valores	Datasheet AMS	Warm-up

Observación sobre el NO₂:

Durante las pruebas iniciales se detectó una lectura de 15.5 ppm cuando el sensor reportaba 0V de diferencia respecto a V0_NO2 = 3.10 V. Esto indicó que el V0_NO2 configurado era incorrecto (el sensor medía menos de 3.10 V en aire limpio). El firmware fue actualizado para imprimir el voltaje crudo (Vno2=X.XXXV) en el Monitor Serial para facilitar la recalibración en campo.

18.3 Presupuesto básico de error (tabla)

Fuente	Gas	Error estimado	Causa	Mitigación
ADC no linealidad	CO, NO ₂	$\pm$ 1–2%	ADC ESP32-S3 a 12 bits	Promediado de 4 lecturas
Curva log-log aproximada	CO	$\pm$ 15–25%	Linealización de curva del datasheet	Calibración con gas de referencia
Offset V0_NO2	NO ₂	$\pm$ 10–20%	Deriva del valor en aire limpio	Recalibración periódica en campo
Temperatura/Humedad	CO, NO ₂	$\pm$ 5–15%	Sensores MOS sensibles a T/H	Compensación con sensor T/H externo
CCS811 warm-up	CO ₂ , VOC	Alta varianza <20 min	Sensor no estabilizado	Ignorar primeros 20 min de lectura

Latencia HTTP	Todos	< 50 ms (red local)	WiFi + procesamiento	Red local sin internet
---------------	-------	------------------------	-------------------------	---------------------------

Conclusión sobre exactitud:

Para los objetivos del proyecto (detección cualitativa de niveles de contaminación y activación de alertas), la exactitud obtenida es adecuada. Los umbrales de advertencia están definidos con margen suficiente respecto a los umbrales de peligro para absorber el error de medición. Para aplicaciones metrológicas se requeriría calibración con patrones certificados y compensación de temperatura/humedad.

21. Repositorio y Guía de Despliegue

21.1 Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
ESP32_WiFi_Server/	Firmware Arduino IDE (.ino)
ESP32_WiFi_Server/ESP32_WiFi_Server.ino	Código principal ESP32-S3 + servidor HTTP
Interfaz-gases/src/airmonitor/	GUI de escritorio Java (NetBeans/Ant)
AirMonitorGUI.java	Ventana principal, lógica de conexión HTTP
HttpReader.java	Polling HTTP al ESP32, parser JSON
GaugePanel.java	Componente gauge circular animado
GraphPanel.java	Gráfica histórica con relleno degradado
SerialReader.java	Lector serial (legacy, no se usa en versión WiFi)
android_app/	Proyecto Android Studio (Java)
app/src/main/java/com/pi6def/gasmonitor/	Código fuente Android
ui/MainActivity.java	Actividad principal, gauges, gráficas
network/EspClient.java	Polling HTTP con OkHttp
service/AlertNotifier.java	Notificaciones push por estado
model/GasData.java	Modelo de datos + umbrales
KiCad/P.I6Def/	Proyecto PCB (esquemático + layout + Gerbers)
Datasheets/	GM-702B (CO) y GM-102B (NO ₂) — Winsen

21.2 Cómo compilar y cargar el firmware

Requisitos previos

- Arduino IDE 2.x instalado.

- Paquete ESP32 de Espressif instalado (Boards Manager → buscar 'esp32' → instalar).
- Librería SparkFun CCS811 instalada (Library Manager → buscar 'SparkFun CCS811').

Configuración de la placa

Tools → Board → ESP32 Arduino → ESP32S3 Dev Module

- USB Mode: USB-OTG (TinyUSB)
- USB CDC On Boot: Enabled
- Flash Size: 16MB (N16R8) o según tu módulo
- Partition Scheme: Default

Pasos para cargar

1. Abrir ESP32_WiFi_Server/ESP32_WiFi_Server.ino en Arduino IDE.
2. Editar las líneas de credenciales WiFi:

```
#define WIFI_SSID "NOMBRE_DE_TU_RED"
#define WIFI_PASS "CONTRASEÑA_DE_TU_RED"
```
3. Conectar el ESP32-S3 por USB.
4. Si aparece 'Wrong boot mode': mantener presionado BOOT, presionar y soltar RESET, luego soltar BOOT, e inmediatamente dar clic en Upload.
5. Abrir el Monitor Serial (115200 baud). Anotar la IP que aparece:

```
# [OK] WiFi conectado — IP: 192.168.1.XXX
```
6. Verificar el endpoint abriendo en el navegador: <http://192.168.1.XXX/datos>

Calibración de NO₂ (obligatoria)

7. Con el firmware cargado, en el Monitor Serial observar la línea:

```
# Vco=0.125V Vno2=X.XXXV (V0_NO2=3.10 FACTOR=0.310)
```
8. El valor Vno2 en aire limpio es el V0_NO2 real del sensor.
9. Editar en el .ino:

```
#define V0_NO2 X.XXf // valor medido
#define FACTOR_NO2 X.XXXf // V0_NO2 / 10.0
```
10. Volver a cargar el firmware.

21.3 Cómo visualizar datos en el dashboard (paso a paso)

GUI de escritorio — Java / NetBeans

11. Abrir NetBeans → File → Open Project → seleccionar carpeta Interfaz-gases.
12. Clic derecho en el proyecto → Properties → Libraries → Add JAR/Folder → seleccionar jserialcomm-2.x.x.jar (descargable de <https://github.com/Fazecast/jSerialComm/releases>).
13. Clean and Build Project (Shift+F11).
14. Run Project (F6).
15. En el campo 'IP del ESP32' ingresar la IP anotada del Monitor Serial.
16. Presionar CONECTAR o Enter. Los gauges comenzarán a actualizar en ~500 ms.
17. Para modo sin hardware disponible: presionar DEMO para simular datos.

App Android

18. Abrir Android Studio → File → Open → seleccionar carpeta android_app.
19. Esperar sincronización de Gradle (requiere internet para descargar dependencias).
20. Conectar el celular por USB con Depuración USB activada (Ajustes → Opciones de desarrollador).
21. Asegurarse que el celular está en la misma red WiFi que el ESP32.
22. Run (Shift+F10) o clic en el botón de play en Android Studio.
23. En la app: presionar el botón IP, ingresar la IP del ESP32 → Guardar.
24. Presionar CONECTAR. Los datos aparecerán en ~1 segundo.
25. Para recibir notificaciones: aceptar el permiso de notificaciones cuando la app lo solicite.

Verificación rápida desde el navegador

Sin necesidad de instalar ninguna aplicación, se puede verificar el funcionamiento del sistema accediendo desde cualquier dispositivo en la misma red WiFi a:

`http://<IP_DEL_ESP32>/` → Página web de resumen
`http://<IP_DEL_ESP32>/datos` → JSON en tiempo real

Esto permite confirmar que el firmware funciona correctamente antes de configurar los dashboards.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Borrego, C., Costa, A. M., Ginja, J., Amorim, M., Coutinho, M., Karatzas, K., ... & Penza, M. (2016). Assessment of air quality microsensors versus reference methods: The EuNetAir joint exercise. *Atmospheric Environment*, 147, 246–263. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.09.050>
- Kumar, P., Morawska, L., Martani, C., Biskos, G., Neophytou, M., Di Sabatino, S., ... & Britter, R. (2015). The rise of low-cost sensing for managing air pollution in cities. *Environment International*, 75, 199–205. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.11.019>
- Lewis, A., & Edwards, P. (2016). Validate personal air-pollution sensors. *Nature*, 535(7610), 29–31. <https://doi.org/10.1038/535029a>
- Liu, X., Cheng, S., Liu, H., Hu, S., Zhang, D., & Ning, H. (2012). A Survey on Gas Sensing Technology. *Sensors*, 12(7), 9635–9665. <https://doi.org/10.3390/s120709635>
- Mead, M. I., Popoola, O. A. M., Stewart, G. B., Landshoff, P., Calleja, M., Hayes, M., ... & Jones, R. L. (2013). The use of electrochemical sensors for monitoring urban air quality in low-cost, high-density networks. *Atmospheric Environment*, 70, 186–203. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.11.060>
- Spinelle, L., Gerboles, M., Villani, M. G., Aleixandre, M., & Bonavitacola, F. (2015). Field calibration of a cluster of low-cost available sensors for air quality monitoring. Part A: Ozone and nitrogen dioxide. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 215, 249–257. <https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.03.031>
- Zimmerman, N., Presto, A. A., Kumar, S. P. N., Gu, J., Hauryliuk, A., Robinson, E. S., & Robinson, A. L. (2018). A machine learning calibration model using random forests to improve sensor performance for lower-cost air quality monitoring. *Atmospheric Measurement Techniques*, 11(1), 291–313. <https://doi.org/10.5194/amt-11-291-2018>

ANEXOS

A1. Datasheets y Notas Técnicas

Los siguientes documentos técnicos fueron consultados para el diseño y caracterización del módulo:

- SEN0564 (DFRobot CO Sensor — MEMS): <https://www.dfrobot.com/product-2646.html>
- SEN0574 (DFRobot NO₂ Sensor — MEMS): <https://www.dfrobot.com/product-2646.html>
- ESP32-S3-WROOM-1U Datasheet (Espressif): https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_u_wroom-1u_datasheet_en.pdf
- ESP32-S3 Technical Reference Manual: https://documentation.espressif.com/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf
- LMV321 Op-Amp Datasheet (TI): <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv321.pdf>
- LP38692MP-3.3 LDO Datasheet (TI): <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp38690.pdf>
- REF2033A Voltage Reference Datasheet (TI): <https://www.ti.com/product/REF2033>
- CCS811 Digital Gas Sensor Datasheet (ScioSense): <https://www.sciosense.com/products/environmental-sensors/ccs811-datasheet/>

A2. BOM Actualizada (Lista de Materiales v1 — Pedido Mouser N.º 279751168)

La siguiente tabla refleja los componentes efectivamente adquiridos según la orden de compra Mouser N.º 279751168, enviada el 21 de abril de 2026. Los componentes del pedido son los que se usarán en el PCB definitivo.

Ítem	Ref. Mouser	P/N Fabricante	Descripción	Can t.	Precio unit. (USD)	Estado
1	179-TS046685BK160 SMR	TS04-66-85-BK-160-SMT-TR	Interruptor táctil 6×6 mm, 8.5 mm, 160 gf, SMD	5	\$0.046	Enviado
2	594-MCU08050C1002 FP5	MCU08050C1002FP500	Resistor película fina 10 kΩ, 0.125W, 1%, 0805	11	\$0.007	Enviado
3	926-LP38692MP3.3N OPB	LP38692MP-3.3/NOPB	Regulador LDO 1A, 3.3 V, con pin ENABLE, SOT-223	2	\$2.11	Enviado
5	356-ESP32S3WM1U N16R8	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Módulo WiFi/BT, ESP32-S3R8, 8MB PSRAM, 16MB Flash, conector IPEX	1	\$6.56	Enviado

Ítem	Ref. Mouser	P/N Fabricante	Descripción	Can t.	Precio unit. (USD)	Estado
6	187-CL21A226KOQNNNE	CL21A226KOQNNNE	Capacitor MLCC 22 μ F, 16V, X5R, 0805	5	\$0.053	Enviado
8	810-C2012X5R1C105K-2	C2012X5R1C105K085AA	Capacitor MLCC 1.0 μ F, 16V, X5R, 0805	20	\$0.005	Enviado
15	667-ERA-6APB103V	ERA-6APB103V	Resistor película fina 10 k Ω , 0.1%, 15 ppm, AEC-Q200, 0805	12	\$0.25	Enviado
17	667-ERA-6AEB182V	ERA-6AEB182V	Resistor película fina 1.8 k Ω , 0.1%, 25 ppm, 0805	10	\$0.054	Enviado
18	667-ERA-6AEB154V	ERA-6AEB154V	Resistor película fina 150 k Ω , 0.1%, 1/8W, 0805	10	\$0.054	Enviado
19	667-ERA-6AEB472V	ERA-6AEB472V	Resistor película fina 4.7 k Ω , 0.1%, 1/8W, 0805	10	\$0.054	Enviado
20	810-CGA4J3X7R1C155K	CGA4J3X7R1C155K125AB	Capacitor MLCC 1.5 μ F, 16V, X7R, AEC-Q200, 0805	10	\$0.007	Enviado
21	81-GRM21BZ71C106KE5L	GRM21BZ71C106KE15L	Capacitor MLCC 10 μ F, 16V, X7R, 0805	10	\$0.01	Enviado
22	306-B4BPHSM4TBLF SN	B4B-PH-SM4-TB(LF)(SN)	Conector JST PH, 4 pines, SMD top	4	\$0.051	Enviado
23	306-B3BPHKSGW	B3B-PH-K-S-GW	Conector JST PH, 3 pines, THT top	4	\$0.025	Enviado
24	426-SEN0574	SEN0574	Sensor MEMS NO ₂ , salida	2	\$2.10	Enviado

Ítem	Ref. Mouser	P/N Fabricante	Descripción	Can t.	Precio unit. (USD)	Estado
			analógica, 0.1–10 ppm (DFRobot)			
25	426-SEN0564	SEN0564	Sensor MEMS CO, salida analógica, 5–5000 ppm (DFRobot)	2	\$1.37	Enviado
26	595-LMV321IDCKT	LMV321IDCKT	Op-Amp rail-to-rail, single, low-voltage, SOT-23-5	4	\$0.094	Enviado
27	798-CX90B-16P1	CX90B-16P1	Conector USB tipo C, SMD	2	\$0.129	Enviado

Nota: Los sensores SEN0574 y SEN0564 corresponden a los módulos breakout DFRobot adquiridos. El sensor digital CCS811 y el LED RGB se obtienen localmente. El costo total del pedido Mouser fue de aproximadamente USD 48 más aranceles de importación colombianos.